LAPORAN PRAKTIKUM 1

ADT

STRUKTUR DATA

Disusun Oleh:

Nama: Amiratul Fadhilah

NIM: 2511532023

Dosen Pengampu: Dr. Ir. Wahyudi, S. T., M. T

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum dengan judul “ADT” ini tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Struktur Data. Laporan ini bertujuan untuk menguji pemahaman mengenai konsep *Abstract Data Type* (ADT) serta implementasinya menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek di dalam bahasa Java.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca.

Padang, 2 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Tujuan Praktikum.....1
1.3 Manfaat Praktikum.....1

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori 3
2.2 Langkah Praktikum.....3
2.3 Kode Program.....3
2.3.1 Class ADT Jam (Jam_2511532023).....4
2.3.2 Class Driver 1 (JamDriver_2511532023).....6
2.3.3 Class Driver 2 (JamDriver2_2511532023).....7

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan.....11
3.2 Saran.....11

DAFTAR PUSTAKA.....12

TUGAS 1 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA.....13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ilmu komputer, tipe data primitif seperti int, float, atau boolean seringkali tidak cukup untuk merepresentasikan entitas dunia nyata yang kompleks. Sebuah entitas sering kali terdiri dari beberapa komponen data yang saling berkaitan dan memiliki aturan atau batasan tertentu. Untuk memodelkan hal ini dengan efektif, digunakanlah konsep *Abstract Data Type* (ADT) atau Tipe Data Abstrak.

ADT memungkinkan si pemrogram untuk menggabungkan data dan operasi-operasi yang memanipulasinya ke dalam satu kesatuan (kapsulisasi), serta menyembunyikan detail implementasi dari penggunanya. Salah satu contoh klasik dan krusial dalam pembelajaran struktur data adalah ADT Jam. Sebuah Jam terdiri dari komponen jam (*hour*), menit (*minute*), dan detik (*second*). Entitas ini tidak bisa sembarangan dimanipulasi dengan operator matematika biasa karena memiliki batas nilai absolut (jam: 0-23, menit: 0-59, detik: 0-59). Melalui implementasi ADT Jam pada bahasa Java, abstraksi ini dapat dimodelkan secara aman dan terstruktur.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1) Memahami konsep dasar Abstract Data Type (ADT) dan urgensinya dalam struktur data.
2) Mampu mengimplementasikan rancangan ADT ke dalam kode program menggunakan struktur class pada bahasa Java.
3) Memahami dan menerapkan konsep encapsulation (enkapsulasi) melalui penggunaan *modifier* private dan method getter/setter.
4) Mampu menyusun fungsi operasi logika dan aritmatika khusus untuk entitas Jam (seperti durasi, penambahan waktu, dan konversi ke detik)

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini:

1) Meningkatkan kemampuan merancang tipe data bentukan yang kokoh dan aman dari manipulasi data yang tidak valid.
2) Membiasakan penggunaan pendekatan *Object-Oriented* dalam penyelesaian masalah struktur data.
3) Melatih logika matematika moduler, khususnya dalam konversi satuan waktu dan perhitungan durasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

Abstract Data Type (ADT) adalah sebuah model matematika untuk tipe data, di mana tipe data teesebut didefinisikan oleh perilakunya dari sudut pandang pengguna data, bukan dari cara data tersebut diimplementasikan di dalam memori. ADT memisahkan antara defenisi tipe data dan implementasinya.

Dalam bahasa Java, ADT umumnya diimplementasikan menggunakan sebuha class. Elemen-elemen ADT terdiri daro:

a. Atribut (*State*): Variabel internal yang merepresentasikan data, biasanya disembunyikan menggunakan modifier private.
b. Kreator / Konstruktor (*Constructor*): Method khusus untuk menginisialisasi nilai awal dari objek ADT.
c. *Getter* dan *Setter*: Method untuk mengambil dan mengubah nilai atribut secara aman.
d. Operasi / Fungsi Tambahan: Perilaku dari data tersebut, seperti validasi, perhitungan matematis, atau konversi.

2.2 Langkah Praktikum

1) Menyiapkan aplikasi IDE Java seperti Eclipse.
2) Membuat project baru bernama PrakSD2026_A_2511532023.
3) Membuat package baru bernama pekan1_2511532023.
4) Membuat tiga class Java sesuai struktur program yang dibutuhkan: class ADT utama (Jam_2511532023), class penguji statis (JamDriver_2511532023), dan class penguji interaktif (JamDriver2_2511532023).
5) Melakukan kompilasi dan eksekusi pada class yang memiliki main method.
6) Menganalisis output program dan memastikan operasi aritmatika jam berjalan sesuai aturan sistem waktu 24 jam.

2.3 Kode Program

2.1.1 Class ADT Jam (Jam_2511532023)

```java
package pekan1_2511532023;

public class Jam_2511532023 {
	private int hh; // 0..23
	private int mm; // 0..59
	private int ss; // 0..59

	// --- Validator ---
	public static boolean isValid(int h, int m, int s) {
		return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <= s && s <=
59);
	}
	// --- Konstruktor/Kreator ---
	public Jam_2511532023(int h, int m, int s) {
		this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;
	}
	// --- Selektor ---
	public int getHour() { return hh; }
	public int getMinute() { return mm; }
	public int getSecond() { return ss; }
	// --- Mutator ---
	public void setHour(int h) { this.hh = h; }
	public void setMinute(int m) { this.mm = m; }
	public void setSecond(int s) { this.ss = s; }
	// --- Konversi ---
	public int toSeconds() { return hh * 3600 + mm * 60 + ss; }
	public static Jam_2511532023 fromSeconds(int total) {
		if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
		total %= 24 * 3600; // wrap 24 jam
		int h = total / 3600; total %= 3600;
		int m = total / 60; int s = total % 60;
		return new Jam_2511532023(h, m, s);
	}
	// --- Relasional ---
	public int compareTo(Jam_2511532023 other) { return
Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds()); }
	public boolean equals(Object o) {
		if (!(o instanceof Jam_2511532023 j)) return false;
```

```
            return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
        }
        public int hashCode() { return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss); }
        // --- Aritmatika ---
        public Jam_2511532023 plus(Jam_2511532023 other) { return
fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds()); }
        public Jam_2511532023 minus(Jam_2511532023 other) { return
fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(), 24*3600)); }
        public Jam_2511532023 nextSecond() { return fromSeconds(this.toSeconds() +
1); }
        public Jam_2511532023 nextNSeconds (int n) { return
fromSeconds(this.toSeconds() + Math.max(0,  n)); }
        public Jam_2511532023 prevSeconds() { return
fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - 1,  24*3600)); }
        public Jam_2511532023 prevNSeconds(int n) { return
fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - Math.max(0, n), 24*3600)); }
        // --- Durasi (detik) -- bisa negatif jika this > other? sesuai spesifikasi
durasi(JAw, JAkh)
        public static int durasiDetik(Jam_2511532023 jaw, Jam_2511532023 jakh) {
return jakh.toSeconds() - jaw.toSeconds(); }
        // overriding ke string
        public String toString() { return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm,
ss); }
}
```

Strukrur dan Penjelasan Program:

Class ini adalah cetak biru utama dari ADT. Atribut hh, mm, dan ss dibuat private untuk menjaga integritas data.

1) private int hh, mm, ss;: Mendeklarasikan variabel penyimpan jam, menit, dan detik dengan akses private untuk menerapkan prinsip enkapsulasi.
2) public static boolean isValid(...): Method statis yang berfungsi memvalidasi apakah input jam (0-23), menit (0-59), dan detik (0-59) memenuhi aturan waktu yang sah sebelum objek dibuat.
3) public Jam_2511532023(...): *Constructor* untuk menginisialisasi nilai atribut objek saat pertama kali instansiasi dilakukan.
4) toSeconds() dan fromSeconds(...): Method krusial untuk konversi. toSeconds mengubah waktu menjadi total detik untuk memudahkan

perhitungan, sementara fromSeconds mengubah total detik kembali menjadi format objek Jam dengan bantuan operator modulo (%) untuk menangani siklus 24 jam.

5) plus(...) dan compareTo(...): Implementasi operasi aritmatika dan perbandingan yang memanfaatkan hasil konversi detik agar logika perhitungan lebih sederhana dan akurat.

2.1.2 Class Driver 1 (JamDriver_2511532023

```
package pekan1_2511532023;

public class JamDriver_2511532023 {
	public static void main(String[] args) {
		Jam_2511532023 a = new Jam_2511532023(23, 59, 50);
		Jam_2511532023 b = new Jam_2511532023(0, 0, 15);
		System.out.println("a              = " + a);
		System.out.println("b              = " + b);
		System.out.println("a+b            = " + a.plus(b));
		System.out.println("next 20s       = " + a.nextNSeconds(20));
		System.out.println("durasi(a,b)    = " +
Jam_2511532023.durasiDetik(a, b));
		System.out.println("a.compareTo(b) = " + a.compareTo(b));
	}
}
```

Struktur dan Penjelasan Program:

Class ini bertindak sebagai program penguji (*driver*) *hardcoded*. Tujuannya murni untuk memverifikasi apakah fungsi-fungsi di dalam ADT Jam berjalan semestinya tanpa perlu meminta input interaktif. Objek a disetel pada 23:59:50 dan b pada 00:00:15. Pengujian a.plus(b) sukses menunjukkan kemampuan ADT untuk melakukan wrap-around melewati tengah malam berkat penggunaan modulo 24 * 3600 pada method fromSeconds().

1) Instansiasi Objek: Membuat dua objek jam (a dan b) dengan nilai yang sudah ditentukan secara langsung (hardcoded).
2) Pemanggilan Method: Memanggil method plus untuk menjumlahkan waktu a dan b. Perhatikan bahwa hasil penjumlahan 23:59:50 + 15 detik akan otomatis "berputar" kembali ke awal hari berkat logika modulo di kelas Jam.

Output:

```
Console
<terminated> JamDriver_2511532023 [Jav
a                 = 23:59:50
b                 = 00:00:15
a+b               = 00:00:05
next 20s          = 00:00:10
durasi(a,b)       = -86375
a.compareTo(b)    = 1
```

2.1.3 Class Driver 2 (JamDriver2_2511532023)

```java
package pekan1_2511532023;

import java.util.Scanner;

public class JamDriver2_2511532023 {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");

		// 1. Input Jam Pertama
		System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
		Jam_2511532023 j1 = buatJamDariInput(input);

		// 2. Input Jam Kedua
		System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
		Jam_2511532023 j2 = buatJamDariInput(input);

		// 3. Menampilkan Data
		System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
		System.out.println("Jam 1 (String)         : " + j1.toString());
		System.out.println("Jam 2 (String)         : " + j2.toString());
		System.out.println("Jam 1 dalam detik      : " + j1.toSeconds());
		System.out.println("Jam 2 dalam detik      : " + j2.toSeconds());
```

```java
            // 4. Operasi Relasional (Perbandingan)
            int perbandingan = j1.compareTo(j2);
            if (perbandingan > 0) {
                  System.out.println("Status                  : Jam 1 lebih
lambat (setelah) Jam 2");
            } else if (perbandingan < 0) {
                  System.out.println("Status                  : Jam 1 lebih awal
(sebelum) Jam 2");
            } else {
                  System.out.println("Status                  : Jam 1 dan Jam 2
sama persis");
            }

            // 5. Operasi Aritmatika
            System.out.println("Durasi (J1 ke J2)      : " +
Jam_2511532023.durasiDetik(j1, j2) + " detik");

            Jam_2511532023 jNext = j1.nextSecond();
            System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya : " + jNext);

            Jam_2511532023 jPrev = j1.prevSeconds();
            System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya : " + jPrev);

            // 6. Operasi Penjumlahan Jam
            Jam_2511532023 jHasilPlus = j1.plus(j2);
            System.out.println("Hasil J1 + J2          : " + jHasilPlus);

            input.close();
            System.out.println("\nProgram Selesai.");
      }
      /**
       * Prosedur pembantu untuk melakukan input dan validasi secara berulang
       * sampai user memasukkan angka yang benar (0..23, 0..59).
       */
      private static Jam_2511532023 buatJamDariInput(Scanner sc) {
            int h, m, s;
            while (true) {
                  System.out.print("Masukkan Jam (0-23)   : ");
                  h = sc.nextInt();
                  System.out.print("Masukkan Menit (0-59  : ");
```

```
                    m = sc.nextInt();
                    System.out.print("Masukkan Detik (0-59) : ");
                    s = sc.nextInt();

                    // Memanggil method static isValid dari kelas Jam
                    if (Jam_2511532023.isValid(h, m, s)) {
                          return new Jam_2511532023(h, m, s);
                    } else {
                          System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silahkan
ulangi.\n");
                    }
              }
        }
}
```

Struktur dan Penjelasan Program:

Class ini adalah implementasi interaktif yang menggunakan class Scanner untuk meminta input langsung dari pengguna.

1) Scanner input: Menginisialisasi objek Scanner untuk menerima input interaktif dari keyboard pengguna.
2) buatJamDariInput(...): Method pembantu yang menggunakan perulangan while(true). Di dalamnya terdapat pengecekan Jam_2511532023.isValid. Jika input salah (misal jam 25), program akan terus meminta input sampai valid.
3) Output Fungsional: Setelah data valid diterima, program menampilkan representasi String dari jam tersebut dan total detiknya.

Output:

```
Console
<terminated> JamDriver2_2511532023 [Java Application] C:\Users\ACER\.p2\pool\plu
--- Input Jam 1 ---
Masukkan Jam (0-23)   : 23
Masukkan Menit (0-59  : 59
Masukkan Detik (0-59) : 50

--- Input Jam 2 ---
Masukkan Jam (0-23)   : 0
Masukkan Menit (0-59  : 0
Masukkan Detik (0-59) : 15

--- Hasil Operasi ---
Jam 1 (String)         : 23:59:50
Jam 2 (String)         : 00:00:15
Jam 1 dalam detik      : 86390
Jam 2 dalam detik      : 15
Status                 : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2
Durasi (J1 ke J2)      : -86375 detik
Jam 1 Detik Berikutnya : 23:59:51
Jam 1 Detik Sebelumnya : 23:59:49
Hasil J1 + J2          : 00:00:05

Program Selesai.
```

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Implementasi *Abstract Data Type* (ADT) menggunakan Java terbukti sangat penting untuk menjaga integritas data yang memiliki batasan khusus seperti format waktu (Jam). Penggunaan atribut private dan validasi memastikan bahwa tidak ada entitas waktu ilegal yang terbentuk di dalam sistem. Selain itu, teknik perhitungan aritmatika jam melalui konversi dua arah (dari format jam-menit-detik menjadi total detik dan sebaliknya) merupakan algoritma yang sangat efisien untuk menangani operasi penjumlahan, pengurangan, dan kalkulasi durasi.

3.2 Saran

Untuk pengembangan ke depannya, ADT Jam ini dapat diperluas dengan menggabungkannya bersama ADT Tanggal (Date), sehingga program dapat mengkalkulasi durasi waktu yang melampaui rentang satu hari (lebih dari 24 jam). Selain itu, pengenalan konsep penanganan kesalahan tingkat lanjut (seperti implementasi *Custom Exceptions*) disarankan untuk menggantikan pesan error berbasis teks biasa saat validasi input gagal.

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Munir, *Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C, dan C++*, 6th ed. Bandung: Informatika, 2016.

[2] Oracle, "Java Tutorials: Classes and Objects," 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/. [Diakses: 02-Apr-2026].

[3] Scribd, "W03S03-ALSRUDAT-ADTJam," 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://id.scribd.com/document/1002154692/W03S03-ALSRUDAT-ADTJam. [Diakses: 02-Apr-2026].

TUGAS 1 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

1. **Soal:**
   - Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut: nama, tahun, cc, harga, dan merk
   - Contoh: Avanza, 2020, 1300, 150000000, Toyota
   - Buatlah method ADT mobil tersebut: tambah mobil, hapus mobil, Selektor dan mutator
   - Buatlah 2 kelas: 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver.
2. **Jawab:**
   - Class Mobil

     Kelas ini mendefinisikan tipe data abstrak untuk mobil. Atribut dibuat bersifat private agar program luar tidak dapat merusak dara secara langsung. Akses informasi sepenuhnya dikendalikan melalui metode Getter dan Setter.

```
package pekan1_2511532023;

public class Tugas1Mobil_2511532023 {
	// atribut
	private String nama;
	private int tahun;
	private int cc;
	private long harga;
	private String merk;

	// konstruktor
	public Tugas1Mobil_2511532023(String nama, int tahun, int cc, long harga,
String merk) {
		this.nama = nama;
		this.tahun = tahun;
		this.cc = cc;
		this.harga = harga;
		this.merk = merk;
	}
	 // getter
	public String getNama() { return nama; }
	public int getTahun() { return tahun; }
	public int getCc() { return cc; }
	public long getHarga() { return harga; }
	public String getMerk() { return merk; }

	// setter
	public void setNama(String nama) {this.nama = nama; }
	public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
	public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
	public void setHarga(long harga) {this.harga = harga; }
	public void setMerk(String merk) { this.merk = merk; }

	// cetak data mobil
```

```
        public void cetakDataMobil() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Tahun: " + tahun);
        System.out.println("Cc: " + cc);
        System.out.println("Harga: " + harga);
        System.out.println("Merk: " + merk);
        }
}
```

- Class Driver

  Kelas Driver ini berfungsi sebagai tempat untuk eksekusi program utama. Program ini menggunakan perulangan while untuk mempertahankan menu tetap berjalan. Interaksi logika disusun secara rapi menggunakan blok switch-case. Koleksi objek mobil disimpan di dalam ArrayList, yang memungkinkan operasi penambahan (.add) dan penghapusan (.remove) elemen secara dinamis.

```
package pekan1_2511532023;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Tugas1DriverMobil_2511532023 {
        public static void main(String[] args) {
                ArrayList<Tugas1Mobil_2511532023> daftarMobil = new ArrayList<>();
                Scanner input = new Scanner(System.in);
                boolean running = true;

                while (running) {
                        System.out.println("\n MENU UTAMA");
                        System.out.println("1. Tambah Mobil");
                        System.out.println("2. Tampilkan Daftar Mobil");
                        System.out.println("3. Hapus Mobil");
                        System.out.println("0. Keluar");
                        System.out.println("Pilih menu (0-3): ");

                        int pilihan = input.nextInt();
                        input.nextLine();

                        switch (pilihan) {
                        case 1:
                                System.out.println("\n[ Input Data Mobil Baru ]");


                                System.out.println("Masukkan Nama    : ");
                                String nama = input.nextLine();

                                System.out.println("Masukkan Tahun   : ");
                                int tahun = input.nextInt();

                                System.out.println("Masukkan CC      : ");
                                int cc = input.nextInt();
```

```
                        System.out.println("Masukkan Harga   : Rp");
                        long harga = input.nextLong();

                        System.out.println("Masukkan Merk    : ");
                        String merk = input.nextLine();
                        input.nextLine();

                        Tugas1Mobil_2511532023 mobilBaru = new
Tugas1Mobil_2511532023(nama, tahun, cc, harga, merk);
                        daftarMobil.add(mobilBaru);
                        System.out.println("-> Mobil " + nama + " berhasil
ditambahkan!");
                        break;

                case 2:
                        cetakDaftar(daftarMobil);
                        break;

                case 3:
                        if (daftarMobil.isEmpty()) {
                                System.out.println("\n-> Kosong, tidak ada yang
bisa dihapus.");
                        } else {
                                System.out.println("\nMasukkan Nama Mobil yang
ingin dihapus: ");
                                String namaHapus = input.nextLine();
                                hapusMobil(daftarMobil, namaHapus);
                        }
                        break;

                case 0:
                        running = false;
                        System.out.println("Anda telah keluar");
                        break;

                default:
                        System.out.println("\n Pilihan tidak valid. Silakan
pilih angka (0-3)!");
                }
        }
        input.close();
    }
    public static void cetakDaftar(ArrayList<Tugas1Mobil_2511532023> list) {
        System.out.println("\n[ Daftar Mobil Saat Ini ]");
        if (list.isEmpty()) {
                System.out.println("   (Kosong)");
        } else {
                for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
                        System.out.println(" " + (i + 1) + ". " +
list.get(i).toString());
                }
        }
    }
    public static void hapusMobil(ArrayList<Tugas1Mobil_2511532023> list,
String namaMobil) {
        boolean ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
                if (list.get(i).getNama().equalsIgnoreCase(namaMobil)) {
```

```
                        System.out.println("-> Berhasil dihapus: " +
list.get(i).getNama());
                        list.remove(i);
                        ditemukan = true;
                        break;
                    }
                }
                if (!ditemukan) {
                    System.out.println("-> Gagal: Mobil dengan nama '" + namaMobil
+ "' tidak ditemukan!");
                }
        }

}
```

- Output
  - Menambahkan mobil

```
Console
<terminated> Tugas1DriverMobil_2511532023 [Java Applicat

 MENU UTAMA
1. Tambah Mobil
2. Tampilkan Daftar Mobil
3. Hapus Mobil
0. Keluar
Pilih menu (0-3):
1

[ Input Data Mobil Baru ]
Masukkan Nama     :
Avanza
Masukkan Tahun    :
2020
Masukkan CC       :
1300
Masukkan Harga    : Rp
150000000
Masukkan Merk     :
Toyota
-> Mobil Avanza berhasil ditambahkan!
```

  - Menampilkan daftar mobil

```
Console
<terminated> Tugas1DriverMobil_2511532023 [Java Application] C:\Users\A
 MENU UTAMA
1. Tambah Mobil
2. Tampilkan Daftar Mobil
3. Hapus Mobil
0. Keluar
Pilih menu (0-3):
2

[ Daftar Mobil Saat Ini ]
 1. pekan1_2511532023.Tugas1Mobil_2511532023@5c29bfd
```

- Menghapus mobil dari daftar mobil

```
 MENU UTAMA
1. Tambah Mobil
2. Tampilkan Daftar Mobil
3. Hapus Mobil
0. Keluar
Pilih menu (0-3):
3

Masukkan Nama Mobil yang ingin dihapus:
avanza
-> Berhasil dihapus: Avanza
```

- Keluar dari menu

```
 MENU UTAMA
1. Tambah Mobil
2. Tampilkan Daftar Mobil
3. Hapus Mobil
0. Keluar
Pilih menu (0-3):
0
Anda telah keluar
```